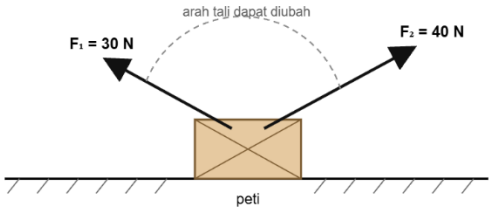
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Dua orang pekerja menarik sebuah peti kayu di atas lantai licin menggunakan dua tali yang terpisah. Besar gaya yang mampu diberikan pekerja pertama adalah 30 N dan pekerja kedua 40 N. Arah kedua tali dapat diubah-ubah sesuai kesepakatan, tetapi besar masing-masing gaya tetap. Besar resultan gaya yang **tidak mungkin** dihasilkan oleh kedua pekerja tersebut adalah ....



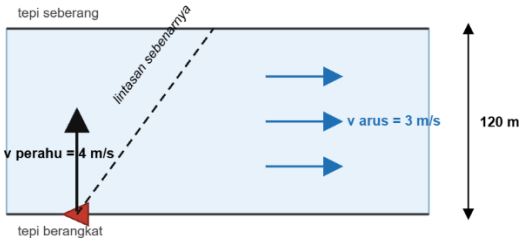
Gambar 1 — Dua pekerja menarik peti dengan arah tali yang dapat diubah.

A. 10 N
B. 75 N
C. 50 N
D. 35 N
E. 65 N

2. Seorang penumpang di stasiun menarik koper bermassa *m* dengan gaya **F** yang besarnya tetap melalui sebuah tali. Sudut **θ** antara tali dan lantai diperbesar perlahan dari 30° menjadi 60°, dan selama proses itu koper tetap meluncur mendatar di lantai. Analisis yang benar terhadap keadaan tersebut adalah ....

A. Komponen gaya sejajar lantai mengecil dan komponen gaya tegak lurus lantai membesar, sehingga gaya normal lantai terhadap koper mengecil.
B. Kedua komponen gaya tetap karena besar gaya tarik **F** tidak berubah, sehingga gaya normal juga tetap.
C. Gaya normal lantai membesar karena koper menekan lantai lebih kuat ketika tali semakin ditegakkan.
D. Komponen gaya sejajar lantai membesar sehingga koper semakin mudah ditarik dan gaya geseknya mengecil.
E. Gaya normal menjadi nol karena seluruh berat koper telah ditahan oleh tali.

3. Sebuah perahu motor menyeberangi sungai lurus selebar 120 m. Nahkoda mengarahkan haluan perahu tepat tegak lurus arah arus sehingga kecepatan perahu terhadap air 4 m/s. Kecepatan arus sungai seragam 3 m/s. Panjang **perpindahan** perahu dihitung dari titik berangkat hingga titik tempat perahu tiba di tepi seberang adalah ....

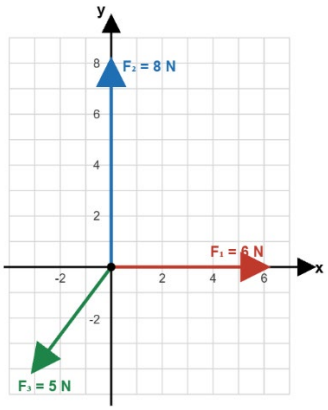


Gambar 2 — Perahu diarahkan tegak lurus arus sungai.

A. 150 m
B. 90 m

C. 120 m
D. 200 m
E. 250 m

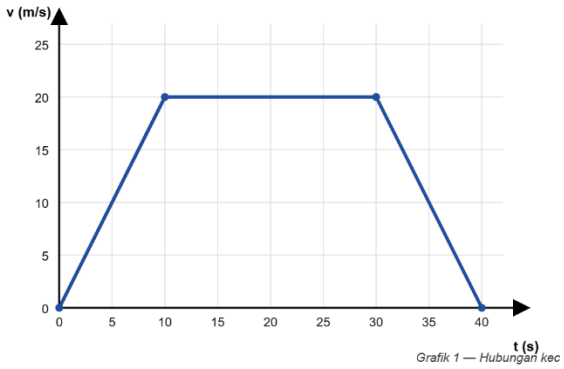
4. Tiga buah gaya bekerja pada sebuah titik tangkap yang sama seperti ditunjukkan Gambar 3. Skala gambar adalah **1 kotak = 1 N**. Besar resultan dan arah resultan ketiga gaya tersebut terhadap sumbu X positif adalah ....



Gambar 3 — Tiga gaya pada satu titik tangkap (1 kotak = 1 N).

A. 5 N membentuk sudut 37° terhadap sumbu X positif
B. 7 N membentuk sudut 45° terhadap sumbu X positif
C. 5 N membentuk sudut 53° terhadap sumbu X positif
D. 13 N searah sumbu X positif
E. 21 N searah sumbu Y positif

5. Sebuah mobil listrik uji coba bergerak lurus di lintasan uji. Hasil pencatatan sensor kecepatannya disajikan pada Grafik 1.



Grafik 1 — Hubungan kec

Berdasarkan Grafik 1, jarak total yang ditempuh mobil selama 40 sekon dan besar perlambatan pada 10 sekon terakhir berturut-turut adalah ....

A. 400 m dan 2 m/s^2
B. 500 m dan 4 m/s^2
C. 600 m dan 20 m/s^2
D. 600 m dan 2 m/s^2
E. 700 m dan 1 m/s^2

6. Sebuah mobil melaju dengan kelajuan 72 km/jam di jalan lurus. Pengemudi melihat sebuah lubang di permukaan jalan tepat berada 50 m di depan mobil. Waktu reaksi pengemudi (selang waktu antara melihat lubang hingga menginjak rem) adalah 0,5 sekon. Setelah rem diinjak, mobil mengalami perlambatan tetap

sebesar 5 m/s^2. Jarak minimum dari posisi awal lubang agar mobil **tepat berhenti** sebelum mencapai lubang adalah ....

A. 40 m
B. 50 m
C. 30 m
D. 60 m
E. 20 m

7. Sekelompok siswa merekam posisi sebuah kereta mainan bertenaga baterai menggunakan sensor gerak. Kereta mula-mula diam pada posisi acuan s = 0, lalu bergerak lurus searah sumbu sensor. Hasil perekaman ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 — Data posisi kereta mainan terhadap waktu

t (sekon)	0	1	2	3	4
s (meter)	0	2	8	18	32

Berdasarkan pola data pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa kereta tersebut bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan sebesar ....

A. 2 m/s^2
B. 8 m/s^2
C. 1 m/s^2
D. 6 m/s^2
E. 4 m/s^2

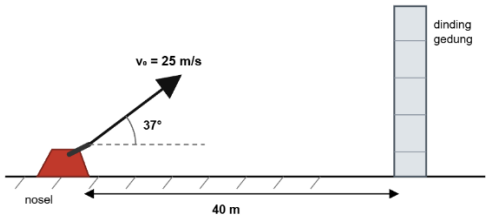
8. Seorang pegawai mencatat tiga pengamatan pada sebuah eskalator di stasiun yang panjangnya tetap. Jika eskalator **dimatikan** (diam) dan ia berjalan naik dengan kelajuan tetap, ia sampai di ujung atas dalam waktu 60 sekon. Jika ia **berdiri diam** di atas eskalator yang berjalan, ia sampai di ujung atas dalam waktu 40 sekon. Waktu yang ia perlukan untuk sampai di ujung atas jika ia **berjalan dengan kelajuan yang sama sementara eskalator juga berjalan** adalah ....

A. 20 s
B. 30 s
C. 24 s
D. 50 s
E. 100 s

9. Mobil A berhenti di belakang lampu merah. Tepat saat lampu berubah hijau, mobil A mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 2 m/s^2. Pada saat yang bersamaan, mobil B melewati mobil A dengan kecepatan tetap 10 m/s searah gerak mobil A. Jarak terjauh yang pernah terbentuk antara kedua mobil sebelum mobil A berhasil menyusul mobil B adalah ....

A. 10 m
B. 20 m
C. 25 m
D. 50 m
E. 100 m

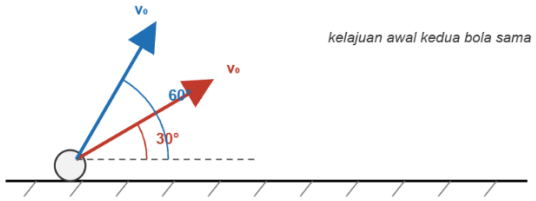
10. Sebuah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air dari nosel yang ketinggiannya diabaikan terhadap tanah. Air keluar dengan kecepatan awal 25 m/s dan membentuk sudut 37° terhadap arah mendatar (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8; g = 10 m/s^2). Jarak mendatar dari nosel ke dinding gedung yang terbakar adalah 40 m. Ketinggian titik pada dinding yang terkena semburan air adalah ....



Gambar 4 — Semburan air dari nosel menuju dinding gedung.

A. 10,00 m
B. 11,25 m
C. 15,00 m
D. 5,00 m
E. 20,00 m

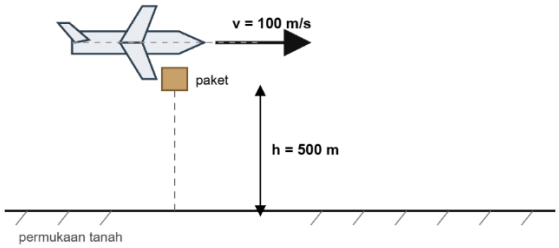
11. Dua buah bola identik ditendang dari titik yang sama di lapangan datar. Bola pertama ditendang dengan sudut elevasi 30° dan bola kedua dengan sudut elevasi 60°. Kelajuan awal kedua bola sama besar dan hambatan udara diabaikan. Pernyataan yang benar mengenai kedua lintasan tersebut adalah ....



Gambar 5 — Dua bola ditendang dengan kelajuan awal sama dan sudut elevasi berbeda.

A. Bola 30° memiliki jangkauan terjauh karena lintasannya lebih mendatar sehingga lebih lama bergerak mendatar.
B. Bola 60° memiliki jangkauan terjauh karena mencapai ketinggian yang lebih besar.
C. Kedua bola memiliki waktu melayang yang sama karena kelajuan awalnya sama besar.
D. Bola 30° mencapai tinggi maksimum lebih besar karena komponen mendatar kecepatannya lebih besar.
E. Kedua bola memiliki jangkauan mendatar yang sama, tetapi bola 60° melayang lebih lama dan mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi.

12. Sebuah pesawat angkut terbang mendatar dengan kelajuan tetap 100 m/s pada ketinggian 500 m di atas permukaan tanah. Sebuah paket bantuan dilepaskan dari pesawat (bukan dilempar) sehingga bergerak mengikuti lintasan parabola. Hambatan udara diabaikan dan g = 10 m/s^2. Kelajuan paket dan arah kecepatannya sesaat sebelum menyentuh tanah adalah ....



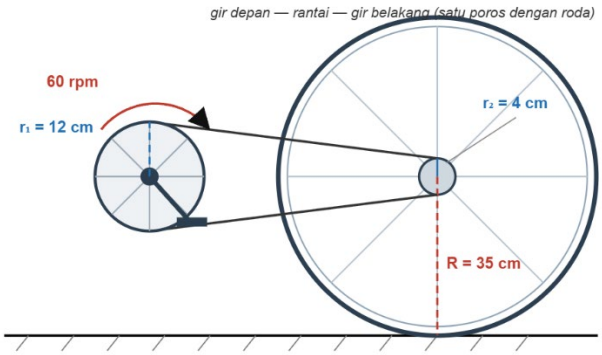
Gambar 6 — Paket bantuan dilepaskan dari pesawat yang terbang mendatar.

A. $100\sqrt{2}$ m/s dengan arah membentuk sudut 45° di bawah garis mendatar

B. 100 m/s dengan arah mendatar
C. $100\sqrt{2}$ m/s dengan arah membentuk sudut 60° di bawah garis mendatar
D. 200 m/s dengan arah membentuk sudut 45° di bawah garis mendatar
E. 141 m/s dengan arah vertikal ke bawah

13. Sebuah bola ditendang dari permukaan tanah datar sehingga lintasannya memenuhi persamaan $\mathbf{y = 0{,}75x - (1/80)x^2}$, dengan x adalah jarak mendatar dan y adalah ketinggian, keduanya dalam satuan meter, diukur dari titik tendang. Berdasarkan persamaan lintasan tersebut, jangkauan mendatar bola dan ketinggian maksimum yang dicapainya berturut-turut adalah ....
A. 45 m dan 11,25 m
B. 60 m dan 22,50 m
C. 60 m dan 11,25 m
D. 30 m dan 11,25 m
E. 75 m dan 15,00 m

14. Sebuah sepeda memiliki gir depan (yang terhubung dengan pedal) berjari-jari 12 cm, gir belakang (yang satu poros dengan roda belakang) berjari-jari 4 cm, dan roda belakang berjari-jari 35 cm. Gir depan dan gir belakang dihubungkan oleh rantai yang tidak selip. Ketika pengemudi mengayuh sehingga gir depan berputar 60 rpm, kelajuan sepeda diukur terhadap tanah adalah ....



Gambar 7 — Sistem penggerak sepeda (gambar berskala 3 px per cm).

A. 2,2 m/s
B. 4,4 m/s
C. 6,6 m/s
D. 13,2 m/s
E. 19,8 m/s

15. Sebuah mobil mainan bermassa 2 kg dikendalikan dari jarak jauh sehingga bergerak melingkar pada lantai datar kasar. Mobil menempuh lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari 0,50 m dan bergerak dengan kelajuan konstan 2,0 m/s. Pada suatu saat tali pengikatnya (yang menghubungkan mobil ke tiang di pusat lingkaran) putus. Pernyataan yang benar tentang gerak mobil sesaat setelah tali putus adalah ....
A. Mobil terus bergerak melingkar karena masih memiliki gaya sentripetal yang tersimpan di dalam mobil.
B. Mobil bergerak lurus menuju pusat lingkaran karena gaya sentripetalnya hilang.
C. Mobil bergerak lurus menjauhi pusat lingkaran searah jari-jari karena adanya gaya sentrifugal yang mendorongnya keluar.
D. Mobil bergerak lurus menyinggung lintasan (searah kecepatan sesaat) karena tidak ada lagi resultan gaya yang membelokkannya, sesuai Hukum I Newton.
E. Mobil langsung berhenti karena tidak ada gaya yang menariknya lagi.

16. Seorang teknisi menguji sebuah batu gerinda berjari-jari 10 cm. Ia mencatat kecepatan sudut batu gerinda setiap sekon sejak mesin dinyalakan; hasilnya disajikan pada Tabel 2.

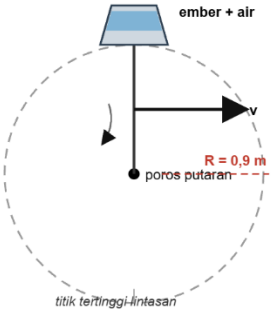
Tabel 2 — Kecepatan sudut batu gerinda terhadap waktu

t (sekon)	0	1	2	3	4
ω (rpm)	300	375	450	525	600

Berdasarkan Tabel 2, banyak putaran yang ditempuh batu gerinda selama 4 sekon pertama adalah ....

A. 10 putaran
B. 15 putaran
C. 20 putaran
D. 30 putaran
E. 60 putaran

17. Seorang anak memutar sebuah ember yang berisi air pada lintasan lingkaran vertikal dengan jari-jari putaran 0,9 m (diukur dari poros putaran ke pusat massa air). Air akan tetap berada di dalam ember selama ember masih menekan air ketika melewati titik tertinggi, yaitu selama gaya normal air tidak menjadi negatif. Dengan g = 10 m/s^2, kelajuan minimum ember saat melewati titik tertinggi agar air tidak tumpah adalah ....



Gambar 8 — Ember berisi air diputar pada lingkaran vertikal.

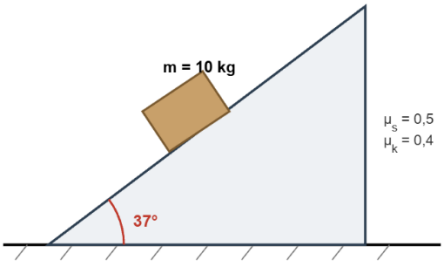
A. 9,0 m/s
B. 4,5 m/s
C. 1,5 m/s
D. 0,9 m/s
E. 3,0 m/s

18. Sebuah bus kota melaju dengan kelajuan 60 km/jam di jalan lurus. Tiba-tiba seekor kucing menyeberang sehingga sopir menginjak rem dalam-dalam; bus berhenti dalam waktu singkat dan tubuh para penumpang yang berdiri terdorong ke arah depan. Analisis fisis yang paling tepat untuk menjelaskan peristiwa tersebut adalah ....

A. Penumpang terdorong ke depan karena sandaran kursi memberikan gaya dorong ke arah depan saat bus direm.
B. Peristiwa itu merupakan pasangan aksi–reaksi antara bus dan tubuh penumpang sesuai Hukum III Newton.
C. Penumpang terdorong ke depan karena gaya gesek antara sepatu dan lantai bus lebih besar daripada gaya pengereman bus.
D. Bus mengalami percepatan yang searah dengan arah geraknya sehingga tubuh penumpang tertarik ke depan.

E. Tidak ada gaya mendatar ke depan yang mendorong penumpang; tubuh penumpang cenderung mempertahankan keadaan geraknya (inersia) sesuai Hukum I Newton, sementara bus diperlambat oleh gaya pengereman.

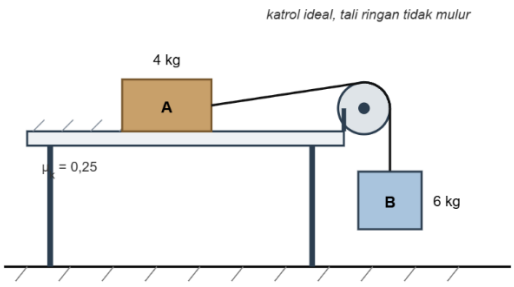
19. Sebuah balok bermassa 10 kg mula-mula diam di atas bidang miring kasar yang membentuk sudut 37° terhadap horizontal (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Koefisien gesek statis antara balok dan bidang adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetisnya 0,4. Setelah ditahan sebentar, balok dilepaskan. Dengan g = 10 m/s^2, pernyataan dan perhitungan yang benar adalah ....



Gambar 9 — Balok di atas bidang miring kasar.

A. Balok tetap diam karena gaya gesek statis maksimum (40 N) sama dengan komponen berat sejajar bidang (60 N).
B. Balok bergerak menuruni bidang dengan percepatan 2,0 m/s^2 karena gaya gesek yang digunakan adalah gesek statis maksimum.
C. Balok bergerak menuruni bidang dengan percepatan 6,0 m/s^2 karena bidang dianggap licin.
D. Balok bergerak menuruni bidang dengan percepatan 2,8 m/s^2 karena komponen berat sejajar bidang (60 N) lebih besar daripada gesek statis maksimum (40 N).
E. Balok bergerak menaiki bidang dengan percepatan 9,2 m/s^2 karena gaya normal lebih besar daripada berat balok.

20. Balok A bermassa 4 kg terletak di atas meja datar yang permukaannya kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,25. Balok A dihubungkan oleh tali ringan tidak mulur yang melewati katrol ideal (massa katrol dan gesekan poros diabaikan) ke balok B bermassa 6 kg yang menggantung bebas, seperti Gambar 10. Sistem dilepaskan dari keadaan diam dan g = 10 m/s^2. Besar tegangan tali selama sistem bergerak adalah ....



Gambar 10 — Sistem balok, tali, dan katrol di atas meja kasar.

A. 10 N
B. 20 N
C. 24 N
D. 30 N
E. 60 N

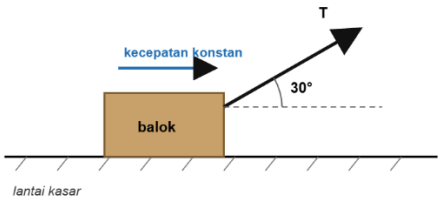
21. Seseorang bermassa 60 kg berdiri di atas timbangan badan yang diletakkan di lantai sebuah lift. Ketika lift sedang bergerak, angka timbangan menunjukkan nilai yang tetap sebesar 720 N. Dengan g = 10 m/s^2, kesimpulan yang paling tepat adalah ....

A. Lift pasti sedang bergerak ke atas dengan kecepatan yang semakin besar.
B. Lift pasti sedang bergerak ke bawah dengan kecepatan yang semakin besar.
C. Lift mengalami percepatan 12 m/s^2 ke atas karena angka timbangan lebih besar daripada berat orang.
D. Lift sedang bergerak dengan kecepatan tetap ke atas karena angka timbangan tidak berubah.
E. Lift mengalami percepatan 2 m/s^2 berarah ke atas; dapat berarti lift bergerak ke atas makin cepat atau bergerak ke bawah makin lambat.

22. Sebuah peti bermassa 40 kg berada di atas lantai datar. Koefisien gesek statis antara peti dan lantai adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetisnya 0,4. Seorang pekerja mendorong peti tersebut dengan gaya mendatar sebesar 150 N, tetapi peti tidak berpindah tempat. Dengan g = 10 m/s^2, besar gaya gesek yang bekerja pada peti saat itu adalah ....

A. 0 N
B. 150 N
C. 160 N
D. 200 N
E. 400 N

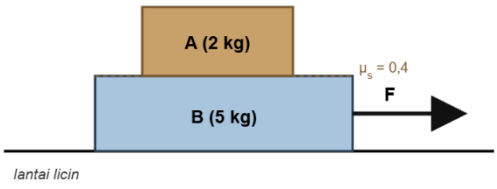
23. Sebuah balok ditarik dengan tali yang membentuk sudut 30° terhadap horizontal di atas lantai kasar sehingga balok bergerak dengan **kecepatan konstan** seperti Gambar 11. Jika **T** menyatakan besar tegangan tali, **w** berat balok, **N** gaya normal lantai, dan **f** gaya gesek lantai, hubungan yang benar dari diagram benda bebas balok tersebut adalah ....



Gambar 11 — Balok ditarik tali bersudut 30° dengan kecepatan konstan.

A. N = w dan T cos 30° = f
B. N = w + T sin 30° dan T cos 30° = f
C. N = w − T sin 30° dan T sin 30° = f
D. N = w − T cos 30° dan T sin 30° = f
E. N = w − T sin 30° dan T cos 30° = f

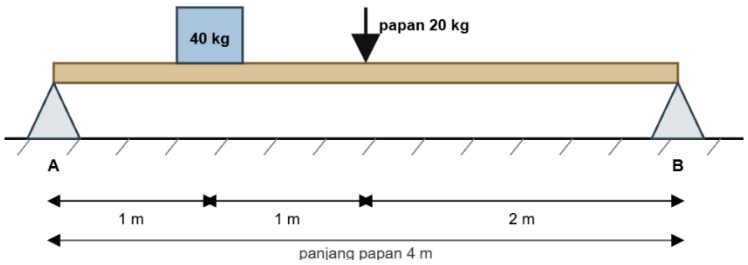
24. Balok A bermassa 2 kg diletakkan di atas balok B bermassa 5 kg. Balok B berada di atas lantai yang **licin sempurna**, sedangkan koefisien gesek statis antara permukaan balok A dan balok B adalah 0,4. Sebuah gaya mendatar **F** diberikan pada balok B sehingga kedua balok bergerak bersama seperti Gambar 12. Dengan g = 10 m/s^2, besar gaya **F** maksimum agar balok A tidak tergelincir terhadap balok B adalah ....



Gambar 12 — Dua balok bertumpuk, gaya diberikan pada balok bawah.

A. 8 N
B. 28 N
C. 20 N
D. 40 N
E. 70 N

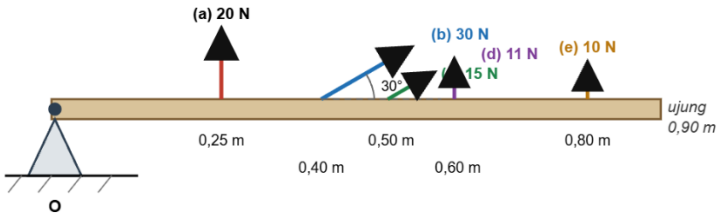
25. Sebuah papan homogen sepanjang 4 m dan bermassa 20 kg ditumpu oleh dua penyangga, yaitu penyangga A di ujung kiri dan penyangga B di ujung kanan, seperti Gambar 13. Seorang anak bermassa 40 kg berdiri di atas papan pada jarak 1 m dari ujung kiri. Dengan g = 10 m/s^2 dan papan dalam keadaan setimbang, besar gaya yang diberikan papan pada penyangga B adalah ....



Gambar 13 — Papan homogen di atas dua penyangga dengan seorang anak berdiri di atasnya.

A. 200 N
B. 400 N
C. 300 N
D. 100 N
E. 600 N

26. Sebuah batang ringan (massanya diabaikan) dapat berputar terhadap poros O di ujung kirinya. Lima konfigurasi gaya bekerja pada batang seperti Gambar 14. Besar momen gaya (torsi) terbesar terhadap poros O dihasilkan oleh konfigurasi ....

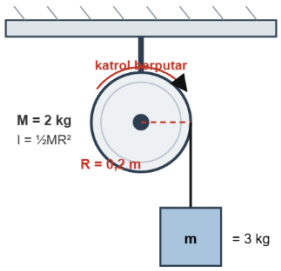


Gambar 14 — Lima konfigurasi gaya pada batang berporos di O. Gaya (b) dan (c) membentuk sudut 30° terhadap batang.

A. (a)
B. (b)
C. (c)
D. (d)
E. (e)

27. Sebuah katrol berbentuk silinder pejal bermassa M = 2 kg dan berjari-jari R = 0,2 m (momen inersia I = ½MR^2) dipasang pada poros tetap yang licin. Seutas tali ringan dililitkan pada tepi katrol dan ujungnya

mengikat balok bermassa m = 3 kg seperti Gambar 15. Tali tidak selip terhadap katrol dan g = 10 m/s^2. Ketika sistem dilepaskan, besar tegangan tali adalah ....



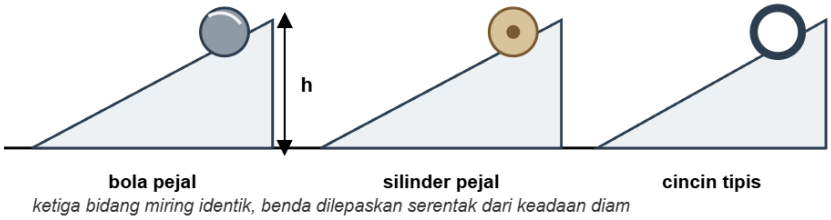
Gambar 15 — Katrol silinder pejal dengan beban yang menggantung.

A. 7,5 N
B. 12,0 N
C. 22,5 N
D. 3,0 N
E. 30,0 N

28. Seorang penari berputar di tempat dengan kedua lengan terentang. Pada keadaan itu momen inersia tubuhnya terhadap sumbu putar adalah 4 kg·m^2 dan kelajuan sudutnya 2 rad/s. Ia kemudian menarik kedua lengannya rapat ke tubuh sehingga momen inersianya menjadi 1 kg·m^2. Gesekan sepatu terhadap lantai diabaikan. Pernyataan yang benar tentang momentum sudut dan energi kinetik rotasi penari setelah menarik lengannya adalah ....

A. Momentum sudut tetap 8 kg·m^2/s dan energi kinetik rotasi tetap 8 J karena tidak ada torsi luar yang bekerja.
B. Momentum sudut tetap 8 kg·m^2/s, kelajuan sudut naik menjadi 8 rad/s, dan energi kinetik rotasi naik menjadi 32 J karena penari melakukan usaha ketika menarik lengannya.
C. Momentum sudut naik menjadi 32 kg·m^2/s dan energi kinetik rotasi tetap 8 J karena kelajuan sudut berbanding terbalik dengan momen inersia.
D. Momentum sudut turun menjadi 2 kg·m^2/s dan energi kinetik rotasi naik menjadi 32 J karena momen inersia mengecil.
E. Momentum sudut tetap 8 kg·m^2/s dan energi kinetik rotasi turun menjadi 2 J karena momen inersia menjadi seperempat semula.

29. Tiga benda — bola pejal, silinder pejal, dan cincin tipis — memiliki massa dan jari-jari yang sama. Ketiga benda ditempatkan di puncak tiga bidang miring yang identik dengan ketinggian *h* yang sama, lalu dilepaskan serentak sehingga menggelinding tanpa tergelincir sampai ke dasar. Momen inersia masing-masing benda terhadap poros melalui pusatnya diberikan pada Tabel 3.



Gambar 16 — Tiga benda menggelinding menuruni bidang miring yang identik.

Urutan benda yang tiba di dasar bidang miring beserta alasan fisis yang tepat adalah ....

A. Cincin, silinder, bola — karena cincin memiliki jari-jari efektif paling besar sehingga paling cepat menggelinding.

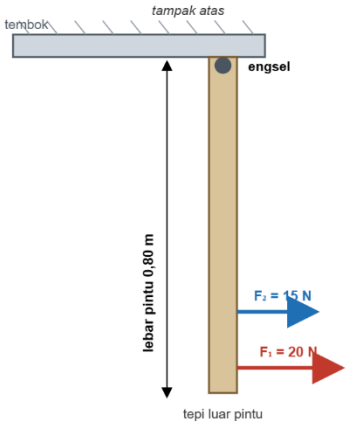
B. Bola, silinder, cincin — karena pada bola bagian energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik translasi paling besar sehingga percepatannya paling besar.

C. Ketiganya tiba bersamaan — karena percepatan gravitasi sama untuk semua benda dan massa ketiganya sama.

D. Silinder, bola, cincin — karena silinder memiliki bentuk yang paling stabil saat menggelinding.

E. Bola, cincin, silinder — karena cincin lebih ringan daripada silinder pada jari-jari yang sama.

30. Sebuah pintu memiliki lebar 0,80 m dengan engsel pada salah satu sisi tepinya. Kakak mendorong daun pintu dengan gaya 20 N yang tegak lurus terhadap pintu tepat di tepi luar sehingga pintu berputar membuka. Adiknya yang lebih kecil hanya mampu memberikan gaya maksimum 15 N. Agar torsi yang dihasilkan adik sama besar dengan torsi yang dihasilkan kakak, hal yang harus dilakukan adik adalah ....



Gambar 17 — Tampak atas pintu dengan dua gaya dorong yang tegak lurus daun pintu.

A. Mendorong tegak lurus tepat di tepi luar pintu sehingga torsinya menjadi 12 N·m, sama dengan torsi kakak.

B. Mendorong tegak lurus pada jarak 0,53 m dari engsel.

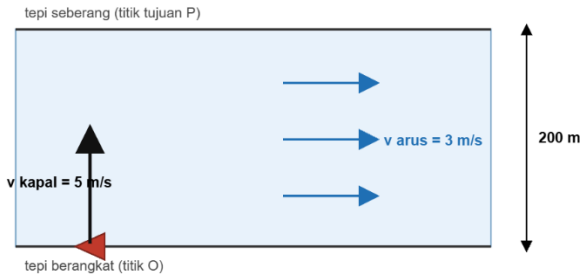
C. Mendorong dengan sudut 30° terhadap daun pintu tepat di tepi luar.

D. Tidak mungkin menyamai torsi kakak, karena lengan gaya yang dibutuhkan sekitar 1,07 m melebihi lebar pintu sehingga torsi maksimum adik hanya 12 N·m.

E. Mendorong tepat pada engsel pintu dengan gaya 15 N karena torsi di dekat poros paling besar.

B. Jawablah dengan penjelasan matematis dan penarikan kesimpulan yang tepat

31. Sebuah kapal feri harus menyeberangi sungai lurus selebar 200 m. Kecepatan arus sungai seragam 3 m/s dan sejajar tepi sungai, sedangkan kapal mampu bergerak dengan kecepatan 5 m/s terhadap air. Perhatikan Gambar 18.



Gambar 18 — Kapal diarahkan tegak lurus arus sungai.

Jika nahkoda mengarahkan haluan kapal tepat tegak lurus arah arus, gambarkan diagram penjumlahan vektornya, lalu tentukan besar kecepatan resultan kapal terhadap tanah, waktu yang diperlukan untuk mencapai tepi seberang, dan jarak hanyut kapal searah arus!

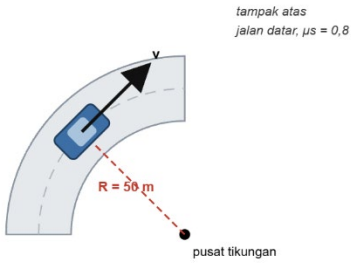
32. Sebuah mobil melaju di jalan lurus dengan kelajuan 72 km/jam. Pada suatu saat pengemudi melihat sebuah penghalang berada 60 m tepat di depan mobil. Waktu reaksi pengemudi (selang waktu antara melihat penghalang hingga rem mulai bekerja) adalah 0,8 sekon. Setelah rem bekerja, mobil mengalami perlambatan tetap sebesar 4 m/s^2 hingga berhenti. Perhatikan Gambar 19.



Gambar 19 — Mobil dan penghalang pada jalan lurus.

a. Nyatakan kelajuan awal mobil dalam satuan m/s, kemudian hitung jarak yang ditempuh mobil selama waktu reaksi pengemudi.
b. Hitung jarak pengereman, yaitu jarak yang ditempuh mobil sejak rem bekerja hingga mobil berhenti.

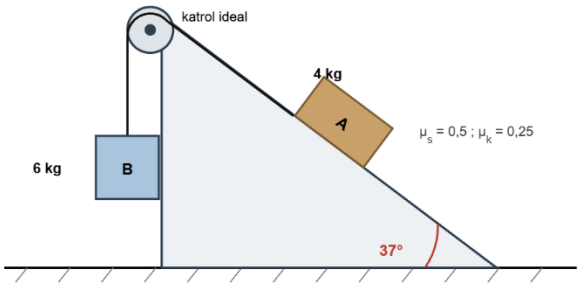
33. Sebuah mobil bermassa 1.000 kg melintasi tikungan datar berjari-jari 50 m seperti tampak pada Gambar 20. Koefisien gesek statis antara ban dan permukaan jalan adalah 0,8 dan g = 10 m/s^2.



Gambar 20 — Mobil melintasi tikungan datar (tampak atas).

a. Hitung kelajuan maksimum mobil agar tidak tergelincir keluar lintasan, lalu nyatakan hasilnya dalam km/jam.
b. Jika mobil melaju dengan kelajuan 54 km/jam, hitung besar gaya gesek yang diperlukan dan simpulkan apakah kondisi tersebut aman.

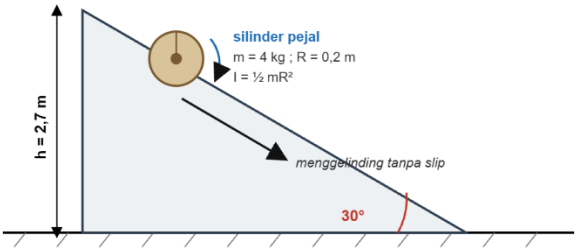
34. Balok A bermassa 4 kg terletak pada bidang miring yang membentuk sudut 37° terhadap horizontal (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Balok A dihubungkan dengan tali ringan tidak mulur yang melewati katrol ideal (massa katrol dan gesekan poros diabaikan) ke balok B bermassa 6 kg yang menggantung bebas, seperti Gambar 21. Koefisien gesek statis antara balok A dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetisnya 0,25. Sistem mula-mula ditahan diam, kemudian dilepaskan. Gunakan g = 10 m/s^2.



Gambar 21 — Balok pada bidang miring dihubungkan katrol dengan balok menggantung.

a. Gambarkan diagram benda bebas untuk balok A dan balok B, lengkap dengan arah setiap gaya.
b. Tunjukkan dengan perhitungan apakah sistem bergerak setelah dilepaskan, dan jika bergerak, tentukan arah geraknya.

35. Sebuah silinder pejal bermassa 4 kg dan berjari-jari 0,2 m (momen inersia terhadap sumbu pusatnya I = ½mR^2) menggelinding tanpa tergelincir dari keadaan diam menuruni sebuah bidang miring bersudut 30° seperti Gambar 22. Ketinggian vertikal puncak bidang miring terhadap dasarnya adalah h = 2,7 m dan g = 10 m/s^2.



Gambar 22 — Silinder pejal menggelinding menuruni bidang miring.

a. Hitung energi potensial gravitasi silinder ketika berada di puncak bidang miring.
b. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik dan syarat menggelinding tanpa slip ($v = \omega R$), tentukan kelajuan pusat massa silinder ketika tiba di dasar bidang miring.

— SELAMAT MENGERJAKAN, PERIKSA KEMBALI SEBELUM DISERAHKAN —